

Trabalho Etapa 2

Aluno: Pedro Souza

1. Mini sistema solar

Resposta: a órbita usa $R @ T$ porque a matriz da direita é aplicada primeiro. O planeta primeiro é deslocado 0,6 unidades para o lado e só depois esse ponto é girado em torno da origem, o que faz ele circular ao redor do sol. A rotação própria fica à direita da translação pelo mesmo motivo: o planeta primeiro gira em torno do próprio centro e só depois é levado para a posição da órbita, então os dois movimentos ficam independentes. A escala fica por último, à direita de tudo, para que ela diminua apenas o tamanho do quadrado sem encolher o raio da órbita.

2. Braço robótico

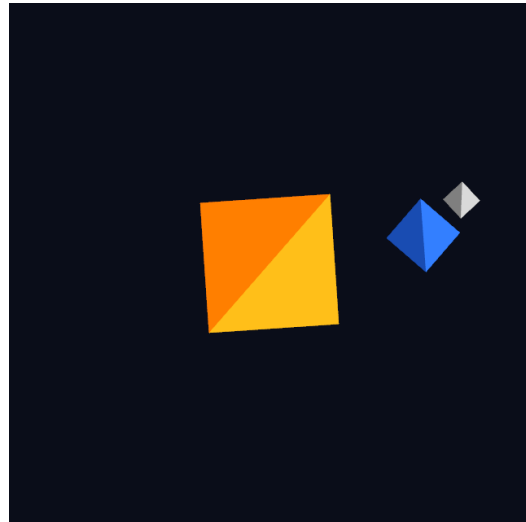
Resposta: foi preciso usar pivôs porque toda caixa é criada centrada na própria origem. Se o braço fosse girado diretamente, ele giraria em torno do próprio meio, e não da articulação. O pivô é um `Object3D` vazio colocado exatamente no ponto da junta (topo da base e ponta do braço). Como o segmento é preso ao pivô deslocado de metade da altura, a rotação do pivô faz o segmento girar ao redor da junta. Além disso, a hierarquia garante que tudo acompanhe junto: ao girar o ombro, o cotovelo, o antebraço e a garra se movem com ele.

3. Cubo com satélite texturizado

Resposta: as coordenadas UV indicam qual parte da imagem aparece em cada ponto da superfície, com valores de 0 a 1 por face. Sem elas, a GPU não saberia como esticar a imagem sobre o cubo. O parâmetro `repeatUV = [2, 2]` multiplica essas coordenadas por 2 em cada direção, então a textura se repete 2 vezes na horizontal e 2 vezes na vertical, formando 4 ladrilhos por face, como se vê na grade do satélite.

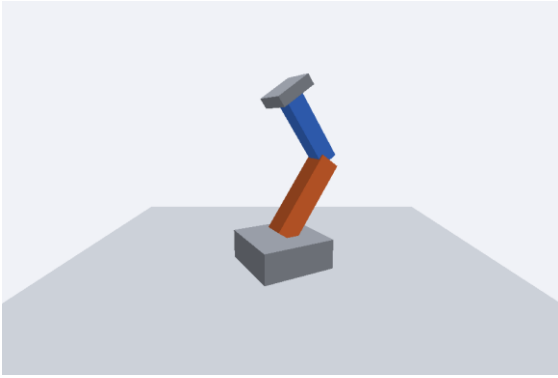
Prints de funcionamento

Atividade 1 — Sistema solar



Atividade 2 — Braço robótico





Atividade 3 — Cubo texturizado

